வேறுபாட்டிற்கும் இடையே உள்ள தகவு என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$Q - \text{காரணி} = \frac{\text{ஒத்ததிர்வின் போது } L \text{ அல்லது } C \text{ க்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு}}{\text{செலுத்தப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடு}}$$

ஒத்ததிர்வின் போது சுற்றானது மின்தடைப்பண்பு கொண்டுள்ளது. எனவே செலுத்தப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடு, R – க்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்குச் சமமாகும்.

$$Q\text{-காரணி} = \frac{I_m X_L}{I_m R} = \frac{X_L}{R} \qquad (4.52)$$

$$= \frac{\omega_r L}{R}$$

$$= \frac{L}{R\sqrt{LC}} \qquad \text{இங்கு } \omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Q\text{-காரணி} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \qquad (4.53)$$

இதன் அர்த்தம் வருமாறு: ஒத்ததிர்வின் போது செலுத்தப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை விட L அல்லது C க்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு எத்தனை மடங்கு உள்ளது என்பதை குறிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 4.22

தொடர் RLC சுற்றில் உள்ள மின்தூண்டியின் மின்மறுப்பு, மின்தேக்கியின் மின்மறுப்பு மற்றும் மின்தடை ஆகியவை முறையே 184 Ω, 144 Ω மற்றும் 30 Ω எனில் சுற்றின் மின்எதிர்ப்பைக் காண்க. மேலும் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையிலான கட்டக் கோணத்தையும் கணக்கிடுக.

தீர்வு:

$$X_L = 184\ \Omega;\ X_C = 144\ \Omega;\ R = 30\ \Omega$$

(i) மின்எதிர்ப்பானது

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$= \sqrt{30^2 + (184 - 144)^2}$$

$$= \sqrt{900 + 1600}$$

$$Z = 50\ \Omega$$

(ii) மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையிலான கட்ட கோணம் ϕ ஆனது

$$\tan\phi = \frac{X_L - X_C}{R}$$

$$= \frac{184 - 144}{30} = 1.33$$

$$\phi = 53.1^\circ$$

கட்டக் கோணம் நேர்க்குறி என்பதால், இந்த மின்தூண்டி சுற்றுக்கு மின்னழுத்த வேறுபாடானது மின்னோட்டத்தை விட 53.1° முந்தி உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 4.23

500 μH மின்தூண்டி, $\frac{80}{\pi^2}$ pF மின்தேக்கி மற்றும் 628 Ω மின்தடை ஆகியவை இணைக்கப்பட்டு தொடர் RLC சுற்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றின் ஒத்ததிர்வு அதிர்வெண் மற்றும் ஒத்ததிர்வில் Q – காரணியைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு:

$$L = 500\times10^{-6}\text{H};\ C = \frac{80}{\pi^2}\times10^{-12}\text{F};\ R = 628\Omega$$

(i) ஒத்ததிர்வு அதிர்வெண்

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{500\times10^{-6}\times\frac{80}{\pi^2}\times10^{-12}}}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{40{,}000\times10^{-18}}}$$

$$= \frac{10{,}000\times10^3}{4} = 2500\ \text{KHz}$$

(ii) Q–காரணி

$$= \frac{\omega_r L}{R} = \frac{2\times3.14\times2500\times10^3\times500\times10^{-6}}{628}$$

$$Q = 12.5$$

எடுத்துக்காட்டு 4.24

$\upsilon = 10\sin(3\pi\times10^4\,t)$ வோல்ட் என்ற மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் கணநேர மதிப்பை கொடுக்கப்பட்டுள்ள கணங்களில் கண்டுபிடி i) 0 s ii) 50 μs iii) 75 μs.

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 248 08-12-2022 12:12:05